

Výstupy ŠVP

FYZ-17 Porovnám šíření různých druhů elektromagnetického vlnění v rozličných prostředích. (Fyzika 4, 3/2)**Učivo:** elektromagnetické záření – elektromagnetická vlna; spektrum elektromagnetického záření**Cíl hodiny:** Žák popíše EM vlnu jako příčné vlnění elektrického a magnetického pole, počítá s $c = \lambda f$, zařadí druhy záření do spektra a porovná jejich šíření a pohlcování v různých prostředích (vakuum, vzduch, sklo, voda, kov, tkáň).**Pomůcky:** Meet nebo Discord se sdílením obrazovky a kamerou; chat a ankety, applet W. Fendta „Elektromagnetická vlna“ a simulace PhET „Molekuly a záření“ (odkazy v chatu), Excalidraw (vlna s vektory $\vec{E}$ a $\vec{B}$, osa spektra), doma: dálkový ovladač TV a mobil s fotoaparát (IR je na displeji vidět), alobal nebo kovová plechovka s víkem a druhý telefon (stínění), rádio v mobilu nebo rádio VKV, učitel na kameru (kdo má, i doma): UV svítlna a bankovka (fluorescence ochranných prvků), fotka čokolády z mikrovlnky (úloha 9), sdílená tabulka na Disku pro srovnávací tabulku spektra (podklad), na rozšíření: projekt P08 Spektroskop z CD, karty K26 Mapa Wi-Fi signálu v bytě a K15 Polarizace a Malusův zákon, pracovní list a Must know H49 jako PDF**Typ hodiny:** výklad + ukázky · 45 minut**Návaznost:** navazuje na H48 Střídavý proud; připravuje H50 Odraz a lom světla; Wi-Fi a mobilní sítě (INF-17); fotony (Fyzika 5 – zimní semestr).

Průběh hodiny (45 minut)

Čas	Fáze	Co říct a co dělat	Na co nezapomenout
5'	10' Výklad: elektromagnetická vlna	10' Spektrum EM záření a domácí...	7' Šíření v různých pro... 10' Samostatná práce s pracovní... 3'
0–5 5 min	Úvod a navázání na H48	- Připomenout z H48: střídavý proud 50 Hz, perioda, sinusoida. Otázka: „Co se stane, když frekvenci zvýšíme na miliony hertzů?“ → oscilační obvod a anténa vyzařují. - Otázka do chatu: „Co mají společného mikrovlnka, rentgen a duha?“ – odpovědi necháme v chatu a vrátíme se k nim na konci. - Cíl lekce: jedno vlnění, mnoho podob – porovnáme, jak se různé druhy šíří různými prostředími.	- Cíl napsat do Excalidraw a nechat ho viditelný celou lekci. 4. ročník: navázat na H23 (foton, spektrum) – dnes pohled vlnový.
5–15 10 min	Výklad: elektromagnetická vlna	- Zdroj = zrychleně se pohybující náboj; Maxwell předpověděl, Hertz dokázal. Applet W. Fendta „Elektromagnetická vlna“ na sdílené obrazovce. - Vektory $\vec{E} \perp \vec{B} \perp$ směr šíření → příčné vlnění (nakreslit v Excalidraw); šíří se i vakuem rychlostí c. - Vztah $c = \lambda f$, převody předpon (MHz, GHz, nm); společně úloha 1, výsledky do chatu.	- Zdůraznit rozdíl od zvuku (mechanické, podélné, potřebuje látku). - Vzorec $c = \lambda f$ zapsat i jako $v = \lambda f$ pro látku.
15–25 10 min	Spektrum EM záření a domácí ukázky	- Tabulka spektra z Must know: vlnové délky, zdroje, využití; úlohy 3 a 4 jako anketa. - Ukázka 1 (každý doma): dálkový ovladač přes kameru mobilu – oko IR nevidí, snímač ano; fotky do chatu. - Ukázka 2 (učitel na kameře, kdo má UV svítlnu, i doma): UV svítlna na bankovku – fluorescence (UV mění na viditelné). - Ukázka 3 (doma s druhým telefonem): mobil zabalený do alobalu nebo v plechovce – prozvonit → nedostupný (stínění kovem).	- UV svítlnou nesvítit do očí. - Zmínit, které záření je ionizující (UV, RTG, gama) a proč.

25–32 7 min	Šíření v různých prostředích	• V látce $v = \frac{c}{n}$, frekvence se nemění, mění se λ (úloha 6 společně) – příprava na H50. • Pohlcování: atmosférická okna, ozon a UV, sklo a UV/IR (úloha 13), voda a mikrovlny, kost a rentgen. • Ohyb a odraz: dlouhé vlny za kopcem, odraz od ionosféry, radar (úlohy 10, 12).	• Otázka do chatu: „Proč astronomové staví rentgenové dalekohledy na družice?“ (atmosféra RTG pohltí).
32–42 10 min	Samostatná práce s pracovním listem	• Všichni: úlohy 2, 5, 9, 14; výsledky do chatu, učitel průběžně kontroluje. • Rychlejší: úlohy 15 a 17; 4. ročník v podskupině úlohy 8, 16 a 20 (energie fotonu, ionizace).	• Kontrolovat mocniny deseti a převody předpon. • U úlohy 9 ukázat fotku pokusu s čokoládou jako měření rychlosti světla; doma jen se svolením dospělého a bez kovu v troubě.
42–45 3 min	Shrnutí a zadání	• Tři věty: EM vlny jsou příčné a šíří se i vakuem; druhy záření se liší jen vlnovou délkou; v látce se zpomalí, f zůstane a chování závisí na λ. • Vrátit se k úvodní otázce v chatu (mikrovlnka, rentgen, duha = totéž vlnění). • Příště H50: odraz a lom světla – index lomu změříme doma a v simulaci.	• Zadat rozpracovaný podklad (viz níže) do portfolia na Google Disku. • Na H50 si připravit hranatou průhlednou nádobu, 4 špendlíky nebo špejle, papír a úhloměr (karta K14); podklad k FYZ-17 se v H50 dokončí.

Diferenciace ve smíšené skupině

3. ročník (FYZ-17 je jeho výstup): celý výklad a úlohy 1–15, 17, 18; ve sdílené tabulce spektra samostatně doplní šíření a pohlcování v různých prostředích.

4. ročník si téma zopakuje a prohloubí (navazuje na H23): propojí vlnový a částicový pohled – úlohy 8, 16, 19, 20 (energie fotonu, ionizace); pomáhá s ukázkami na kameře a na konci shrne téma „Elektromagnetické vlnění“ v Excalidraw.

Podklad do portfolia

Rozpracovaný podklad k FYZ-17 do portfolia na Google Disku: srovnávací tabulka druhů EM záření (vlnová délka, frekvence, zdroj, využití a jak se šíří nebo pohlcuje ve vakuu, vzduchu, skle, vodě, kovu a lidském těle) doplněná řešením úloh 14 a 20 a fotkou jedné domácí ukázky (IR dálkového ovladače v kameře mobilu nebo stínění alobalem). Dokončí se v H50 měřením indexu lomu jako podklad k FYZ-17.

Materiály k hodině

- Týden 25 – H49 EM vlny a spektrum – pracovní list.pdf
- Týden 25 – H49 EM vlny a spektrum – must know.pdf

Osnova je návrh – časy jsou orientační, upravte podle skupiny.